
Corrigé du contrôle 1 de OLMA208F.

- (1) (5 pt) Soit $f : X \rightarrow Y$ une application. Soit $A \subset X$ une partie.

Soit $x \in A$. (0,5 pt)

Par définition de l'image directe de A l'ensemble $f(A)$ est formé par les images de tous les éléments de A . (1 pt)

Donc $f(x) \in f(A)$. (0,5 pt)

Donc x est antécédent d'un élément de $f(A) : f(x)$. (0,5 pt)

Donc par définition de l'image réciproque : on a $x \in f^{-1}(f(A))$. (1 pt)

Comme c'était vrai pour tout $x \in A$ nous obtenons bien $A \subset f^{-1}(f(A))$. (0,5 pt)

Et l'affirmation est vraie. (1 pt)

- (2) (4,5 pt) L'affirmation est fausse. (1 pt)

Par exemple considérons la suite définie par $u_n = 0$ pour $n = 0$ et $u_n = 1$ pour tout $n > 0$. (1 pt)

L'ensemble des valeurs de $(u_n)_n$ est $\text{Val}(u) = \{0, 1\}$. (0,5 pt)

Posons $E = \{0\}$, de sorte que $E \subset \text{Val}(u)$. (0,5 pt)

Soit u' une sous-suite de u . Alors il existe une extractrice $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ telle que $u'_n = u_{\varphi(n)}$. On a $\varphi(1) > \varphi(0) \geq 0$, donc $u'_1 = 1$. Ainsi $\text{Val}(u') \not\subset E$. (1,5 pt)

- (3) (6 pt) On suppose que $u = (u_n)_{n \geq 0}$ une suite réelle telle que $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = +\infty$. Alors il existe une suite infinie d'entiers naturels $n_0 < n_1 < \dots < n_k < \dots$ telle que pour tout $k \geq 0$ on a $u_{n_k} \geq 10^k$ (1,5 pt), et de plus $u_{n_{k+1}} \geq u_{n_k}$. (0,5 pt) Donc la suite u' définie $u'_k = u_{n_k}$ est extraite de u et remplit les conditions voulues. (0,5 pt)

Pour voir cela on raisonne par récurrence. On choisit d'abord un entier n_0 tel que $u_{n_0} \geq 1 = 10^0$ (possible puisque $u_n \rightarrow +\infty$ (0,5 pt)). Puis on vérifie que si on part d'une suite finie d'entiers naturels $n_0 < n_1 < \dots < n_k < \dots < n_m$ telle que $u_{n_k} \geq 10^k$ pour $k = 0, 1, \dots, m$, et de plus $u_{n_{k+1}} \geq u_{n_k}$ pour $k = 0, 1, \dots, m-1$, alors on peut trouver un entier $n_{m+1} > n_m$ tel que $u_{n_{m+1}} \geq 10^{m+1}$, et de plus $u_{n_{m+1}} \geq u_{n_m}$ (1 pt). Ceci est clair car si on pose $A = \max(u_{n_m}, 10^{m+1})$ alors comme $u_n \rightarrow +\infty$, il existe un rang N tel que pour tout $n \geq N$ on aura $u_n > A$ (1 pt). En posant $n_{m+1} = \max(N, n_m + 1)$, on a à la fois $n_{m+1} > n_m$ et $u_{n_{m+1}} > A$, donc à la fois $u_{n_{m+1}} > u_{n_m}$ et $u_{n_{m+1}} > 10^{m+1}$ (1 pt).

- (4) (6 pt) Soit P un polynôme (non nul), soit d son degré. Alors il existe des coefficients réels $a_0, \dots, a_d$ (avec $a_d \neq 0$) tels que $P(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_dx^d$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. Il est alors vrai que la dérivée $P^{(d+1)}$ est la fonction nulle, donc les dérivées suivantes aussi, et on aura donc $P^{(k)}(0) = 0$ pour tout $k > d$. (0,5 pt)

En fait $P^{(k)}(0) = k! \times a_k$. (1 pt) D'où $P^{(d)}(0) = d! \times a_d$, qui est $\neq 0$. Pour tout autre nombre entier $d' \in \mathbb{N}$ tel que $P^{(k)}(0) = 0$ pour tout $k > d'$, on a donc $d' \geq d$, et la somme $|P(0)| + |P'(0)| + |P''(0)| + \dots + |P^{(d')}(0)|$ s'écrit

$$(|P(0)| + |P'(0)| + |P''(0)| + \dots + |P^{(d)}(0)|) + (|P^{(d+1)}(0)| + \dots + |P^{(d')}(0)|) = (|P(0)| + |P'(0)| + |P''(0)| + \dots + |P^{(d)}(0)|)$$

La quantité $N(P)$ est donc bien définie indépendamment de l'entier d' choisi (0,5 pt) - nous prenons $d' = \text{le degré } d$.

Comme somme de valeurs absolues, on a $N(P) \geq 0$ (0,5 pt). Si $N(P) = 0$, tous les termes de la somme sont nuls. Donc $k! \times a_k = 0$ pour tout $k = 0, 1, \dots, d$, de sorte que tous les coefficients de P sont nuls, et $P = 0$ (1 pt).

Ainsi N est définie positive.

Pour calculer $N(\lambda P)$ (avec $\lambda \in \mathbb{R}$ et $P \in E$) on utilise simplement que $[\lambda P]' = \lambda P'$ et plus généralement $[\lambda P]^{(k)} = \lambda P^{(k)}$, ce qui donne

$$N(\lambda P) = |\lambda P(0)| + |\lambda P'(0)| + \dots + |\lambda P^{(d)}(0)| = |\lambda|(|P(0)| + |P'(0)| + \dots + |P^{(d)}(0)|) = |\lambda|N(P).$$

Ainsi N est homogène. (1 pt)

Enfin on rappelle que $(P + Q)' = P' + Q'$, et plus généralement $(P + Q)^{(k)} = P^{(k)} + Q^{(k)}$. Donc par inégalité triangulaire dans $\mathbb{R}$:

$$|(P + Q)^{(k)}(0)| = |P^{(k)}(0) + Q^{(k)}(0)| \leq |P^{(k)}(0)| + |Q^{(k)}(0)|$$

et en ajoutant ces inégalités (jusqu'à une valeur de k égale à $\max(d(P), d(Q))$) (0,5 pt) on obtient $N(P + Q) \leq N(P) + N(Q)$ soit l'inégalité triangulaire pour N . (1 pt)